AhorraTenergia

Sprint 01

Arranque y planificación inicial

Memoria de planificación, arquitectura y organización del proyecto

Propuesta de valor
Una solución para visualizar y simular la gestión energética doméstica, relacionando producción solar, consumo, batería y precio de la electricidad.

Proyecto	AhorraTenergia
Sprint	01 – Arranque y planificación inicial
Periodo de trabajo	06/10/2026 – 20/10/2026
Integrantes	Raúl Sánchez Ortiz; Hebert Alberto Calderon Torres; Noa Abril
Repositorio	https://github.com/rrrarrra9/AhorraTenergia
Tecnologías principales	ASP.NET Core, React, Android Java, Supabase y ESP32 con C++

Documento de trabajo. Las tareas previstas y las decisiones pendientes se distinguen de los resultados que ya se hayan verificado.

Índice general

Presentación **iii**

1. Introducción, problema y objetivos **1**

1.1. Introducción . . . 1
1.2. Problema o necesidad detectada . . . 1
1.3. Usuario objetivo . . . 1
1.4. Propuesta de valor . . . 1
1.5. Objetivo general . . . 2
1.6. Objetivos específicos . . . 2
1.7. Resumen del Sprint 1 . . . 2
1.7.1. Resultados esperados . . . 2

2. Gestión del proyecto con GitHub **4**

2.1. Objetivo del uso de GitHub . . . 4
2.2. Repositorio . . . 4
2.3. Ramas y flujo de trabajo . . . 4
2.4. Convenciones de trabajo . . . 5
2.5. Definition of Done . . . 5

3. Planificación del proyecto **6**

3.1. Alcance del MVP . . . 6
3.2. Arquitectura técnica inicial . . . 6
3.3. Flujo general de información . . . 7
3.4. Plan de reuniones . . . 7
3.5. Distribución de tareas . . . 7

4. Backlog inicial **9**

4.1. Criterios generales de aceptación . . . 10

5. Metodología de trabajo **11**

5.1. Organización . . . 11

5.2. Ciclo de trabajo 11
5.3. Comunicación y acuerdos 11
5.4. Gestión de riesgos 11

6. Revisión y retrospectiva del Sprint 1 **13**
6.1. Posibles aspectos positivos (pendientes de validar) 13
6.2. Posibles aspectos de mejora (pendientes de validar) 13
6.3. Propuestas de mejora (pendientes de acuerdo) 13

7. Entregables, evidencias y decisiones pendientes **14**
7.1. Entregables previstos 14
7.2. Decisiones pendientes 14

Conclusión **15**

Presentación

Este documento recoge la planificación inicial del proyecto intermodular AhorraTenergia. Su objetivo es establecer una visión compartida del problema que se quiere abordar, la solución propuesta, las tecnologías previstas y la forma de organizar el trabajo durante el Sprint 1.

AhorraTenergia se plantea como un prototipo de gestión energética doméstica. El sistema permitirá representar y simular la relación entre la producción solar, el consumo de una vivienda, el estado de una batería y la energía obtenida de la red eléctrica. La primera versión se centrará en la simulación y en la integración entre componentes, sin accionar una instalación eléctrica real.

La documentación se organiza en torno a la definición del proyecto, la gestión con GitHub, la arquitectura inicial, la planificación, el backlog, la metodología de trabajo, los riesgos y la revisión del sprint. Los acuerdos específicos y las tareas completadas deberán confirmarse con evidencias reales del equipo.

Capítulo 1

Introducción, problema y objetivos

1.1 Introducción

AhorraTenergia es un proyecto intermodular orientado al desarrollo de un prototipo de gestión energética doméstica. Su propósito es reunir información sobre consumo, producción fotovoltaica, batería y precio de la electricidad en una solución que permita visualizar y simular decisiones de gestión. La primera versión utilizará datos simulados y no accionará instalaciones eléctricas reales.

1.2 Problema o necesidad detectada

En una vivienda con paneles solares, batería y conexión a la red, la producción y el consumo cambian a lo largo del día. También puede variar el precio de la electricidad. Sin una vista conjunta de estas variables, resulta difícil comprender cuándo se consume energía solar, cuándo se recurre a la red y qué efecto pueden tener las reglas de gestión.

AhorraTenergia busca representar estos datos en una aplicación y permitir la simulación de decisiones. El MVP será demostrativo y no controlará físicamente una instalación eléctrica real.

1.3 Usuario objetivo

El usuario principal es una persona que dispone de una vivienda y desea comprender mejor su consumo energético, especialmente si cuenta con autoconsumo fotovoltaico y, potencialmente, una batería. Como uso secundario, el prototipo puede servir para mostrar la integración entre software, datos y electrónica en un contexto educativo.

1.4 Propuesta de valor

AhorraTenergia centraliza la visualización de las variables energéticas principales y permite demostrar cómo el precio eléctrico, la producción solar y el nivel de batería pueden intervenir en decisiones simuladas de gestión.

1.5 Objetivo general

Diseñar, desarrollar y demostrar un prototipo de gestión energética doméstica que visualice y simule la relación entre producción solar, consumo, batería y red eléctrica, teniendo en cuenta el precio de la electricidad y centralizando la lógica de decisión en un backend.

1.6 Objetivos específicos

1. Definir una arquitectura que integre ASP.NET Core, React, Android Java, Supabase y ESP32.
2. Generar o recibir datos simulados de producción solar, consumo y batería.
3. Desarrollar una API para recibir, validar y consultar la información del sistema.
4. Guardar medidas e histórico de decisiones en la base de datos.
5. Definir reglas de decisión a partir del precio eléctrico y el estado de la batería.
6. Crear una interfaz web para consultar las variables energéticas.
7. Crear una aplicación Android para consultar la información proporcionada por el backend.
8. Comprobar el intercambio de datos y órdenes simuladas entre backend y ESP32.
9. Realizar pruebas de coherencia y comunicación.
10. Documentar decisiones técnicas, tareas, pruebas y resultados.

1.7 Resumen del Sprint 1

El Sprint 1 está dedicado al arranque del proyecto AhorraTenergia y a establecer una base común de trabajo. En esta fase se concreta la idea general, se define una primera arquitectura, se inicia la organización del repositorio GitHub y se distribuyen las tareas necesarias para avanzar de forma coordinada.

El proyecto propone un prototipo de gestión energética doméstica que permita observar y simular la relación entre la producción solar, el consumo de la vivienda, el estado de una batería y la conexión a la red eléctrica. La primera versión se centrará en datos simulados y en demostrar la comunicación entre los componentes.

Objetivo del sprint
Disponer de una definición compartida del proyecto, una arquitectura inicial, una estructura de repositorio y una planificación de tareas verificables que permita comenzar el desarrollo del producto mínimo viable (MVP).

1.7.1 Resultados esperados

- Descripción del problema, del usuario objetivo y de la propuesta de valor.
- Arquitectura inicial de frontend web, aplicación Android, backend, base de datos y ESP32.
- Repositorio GitHub con documentación y ramas organizadas.
- Backlog inicial con tareas identificables y asignables.

- Acuerdos de trabajo, reuniones y criterios iniciales de aceptación.
- Identificación de riesgos, dependencias y cuestiones pendientes.

Capítulo 2

Gestión del proyecto con GitHub

2.1 Objetivo del uso de GitHub

GitHub se utilizará como punto central para mantener el código, la documentación, las tareas y el historial de cambios. El equipo podrá trabajar en paralelo, revisar aportaciones y dejar constancia de las decisiones adoptadas durante el proyecto.

2.2 Repositorio

El repositorio de referencia del proyecto es:

https://github.com/rrrarrra9/AhorraTenergia

La estructura propuesta para organizar los principales componentes es la siguiente:

```
AhorraTenergia/
|-- docs/
|   |-- memoria/
|   |-- actas/
|   `-- adr/
|-- src/
|   |-- backend/
|   |-- web/
|   |-- android/
|   `-- esp32/
|-- design/
|-- tests/
`-- README.md
```

Esta estructura refleja las carpetas iniciales del repositorio. Sus archivos y subcarpetas se completarán progresivamente durante el proyecto.

2.3 Ramas y flujo de trabajo

Se propone mantener `main` como rama estable y crear ramas específicas para cada funcionalidad o tarea. Durante la fase inicial se ha trabajado con una rama de diseño denominada

`design/dashboard-inicial` para incorporar la propuesta visual del dashboard.

El flujo recomendado es:

1. Crear o seleccionar un Issue que describa el trabajo.
2. Crear una rama con un nombre descriptivo vinculada a la tarea.
3. Realizar cambios pequeños y comprensibles.
4. Guardar los cambios mediante commits con mensajes claros.
5. Revisar el resultado y abrir una Pull Request cuando proceda.
6. Comprobar que la documentación relacionada queda actualizada.
7. Integrar el cambio en la rama principal tras la revisión acordada.

2.4 Convenciones de trabajo

- Los Issues describirán una tarea concreta, sus criterios de aceptación y, cuando se acuerde, su responsable.
- Los commits deberán resumir el cambio realizado.
- Las ramas podrán utilizar prefijos como `feat/`, `fix/`, `docs/` y `design/`.
- Los cambios relevantes deberán relacionarse con un Issue cuando sea posible.
- No se subirán contraseñas, tokens, claves privadas ni credenciales.
- Los secretos se mantendrán fuera del repositorio y se documentarán mediante ejemplos sin credenciales reales.

2.5 Definition of Done

Una tarea podrá considerarse terminada cuando:

- Cumpla el objetivo descrito en el Issue.
- Sus criterios de aceptación hayan sido comprobados.
- Los cambios estén guardados en Git y vinculados a la tarea.
- La documentación necesaria esté actualizada.
- No incluya secretos ni archivos innecesarios.
- Haya sido revisada por otra persona cuando el tipo de cambio lo requiera.
- Se haya integrado siguiendo el flujo acordado, si está lista para integrar.

Capítulo 3

Planificación del proyecto

3.1 Alcance del MVP

El MVP contempla:

- Datos energéticos simulados.
- Backend con API y reglas de negocio iniciales.
- Persistencia de datos mediante Supabase.
- Dashboard web inicial.
- Aplicación Android de consulta.
- Comunicación de prueba con ESP32.
- Modos automático y manual dentro del entorno simulado, en la medida en que se implementen en el alcance acordado.

Quedan pendientes de definición detallada la integración con fuentes reales de precios, el alojamiento definitivo, la autenticación, el protocolo final de comunicación y las funcionalidades avanzadas. No se contempla accionar equipos eléctricos reales durante esta fase.

3.2 Arquitectura técnica inicial

Componente	Responsabilidad inicial
Frontend web – React	Presentar el dashboard y permitir consultar el estado del sistema.
Aplicación Android – Java	Ofrecer una interfaz móvil para consultar los datos.
Backend – ASP.NET Core / C#	Exponer la API, centralizar la lógica de negocio y coordinar datos y órdenes.
Base de datos – Supabase / PostgreSQL	Persistir medidas, estados e histórico.
ESP32 – C++	Generar o comunicar datos simulados y representar la ejecución de órdenes.
GitHub	Gestionar código, documentación, Issues y revisiones.

3.3 Flujo general de información

La aplicación web y la aplicación Android se comunicarán con el backend mediante una API. El backend consultará o guardará información en Supabase y coordinará el intercambio de datos con la ESP32. La placa comunicará los valores simulados y podrá recibir órdenes para representar el comportamiento definido.

La lógica de decisión se plantea inicialmente en el backend. La elección del protocolo concreto, el formato de mensajes y la frecuencia de actualización deberán validarse durante el desarrollo. Esta arquitectura no debe interpretarse como una conexión eléctrica real ni como un sistema certificado de control energético.

3.4 Plan de reuniones

Las reuniones indicadas para la planificación inicial son las siguientes:

Fecha	Horario	Finalidad general
Jueves 8 de octubre de 2026	16:45–18:30	Inicio y puesta en común del proyecto.
Martes 13 de octubre de 2026	16:45–18:30	Revisión de la planificación y avance del trabajo.
Jueves 15 de octubre de 2026	16:45–18:30	Continuación de la organización y revisión de entregables.
Lunes 19 de octubre de 2026	15:30–16:30	Seguimiento previsto y preparación del cierre.

Los acuerdos concretos de cada reunión deberán reflejarse en el acta correspondiente, indicando asistentes, decisiones, tareas asignadas y asuntos pendientes. No deben atribuirse acuerdos a una reunión sin haberlos confirmado con el equipo.

3.5 Distribución de tareas

La distribución inicial se organiza por áreas de trabajo y permite colaboración y revisión cruzada. Los responsables concretos de cada Issue se registrarán en GitHub. Los tres integrantes participan en Backend y Frontend.

Área	Tareas principales	Responsable
Coordinación	Administrar GitHub Project, organizar reuniones y realizar seguimiento.	Raúl (coord.)
Diseño UI/UX	Proponer el dashboard inicial y documentar decisiones visuales.	Noa
Backend	Definir API, modelos de datos y lógica inicial.	Equipo
Base de datos	Proponer tablas para medidas, estados e histórico.	Equipo
Frontend web	Preparar la estructura de React y la visualización inicial.	Equipo
Android	Definir la estructura inicial de la aplicación móvil.	Equipo
ESP32	Preparar el esquema de datos simulados y la comunicación de prueba.	Hebert

Documentación y pruebas	Mantener memoria, actas, criterios de aceptación y evidencias.	Equipo (Hebert)

Capítulo 4

Backlog inicial

El backlog identifica trabajo pendiente o previsto; su inclusión no significa que la tarea esté completada. Cada elemento deberá convertirse en Issue o tarea de GitHub, asignarse y actualizarse conforme avance el equipo.

ID	Área	Tarea / resultado esperado	Prioridad
AT-01	Coordinación	Crear y mantener la estructura inicial del repositorio.	Alta
AT-02	Coordinación	Definir convenciones de ramas, commits e Issues.	Alta
AT-03	Documentación	Completar la memoria del Sprint 1.	Alta
AT-04	Documentación	Registrar las reuniones y los acuerdos confirmados.	Alta
AT-05	Diseño	Preparar la propuesta inicial del dashboard.	Alta
AT-06	Diseño	Vincular el diseño con su Issue y guardar evidencias.	Alta
AT-07	Arquitectura	Documentar el esquema general de componentes.	Alta
AT-08	Backend	Crear la estructura inicial del proyecto ASP.NET Core.	Alta
AT-09	Backend	Definir los primeros endpoints de la API.	Alta
AT-10	Backend	Definir modelos para las variables energéticas.	Alta
AT-11	Backend	Especificar la primera regla de decisión simulada.	Alta
AT-12	Datos	Proponer el esquema de tablas en Supabase.	Alta
AT-13	Datos	Definir cómo se almacenarán las medidas y su fecha.	Media
AT-14	Web	Crear la estructura base de React.	Alta
AT-15	Web	Diseñar los componentes principales del dashboard.	Alta
AT-16	Web	Preparar el consumo de datos desde la API.	Media
AT-17	Android	Crear la estructura inicial de la aplicación Java.	Media
AT-18	Android	Diseñar la vista inicial de consulta del estado.	Media
AT-19	ESP32	Definir el formato de los datos simulados.	Alta
AT-20	ESP32	Preparar un primer intercambio de prueba con el backend.	Media
AT-21	Integración	Definir el formato de las órdenes y sus respuestas.	Media
AT-22	Pruebas	Definir escenarios básicos de producción, consumo y batería.	Alta
AT-23	Pruebas	Comprobar validación y coherencia de los datos.	Media
AT-24	Seguridad	Evitar que las credenciales se incluyan en el repositorio.	Alta

AT-25	Entrega	Revisar el estado del sprint y preparar evidencias.	Alta

4.1 Criterios generales de aceptación

Una tarea se aceptará cuando exista una evidencia comprobable del resultado solicitado. Según el tipo de tarea, la evidencia podrá ser un commit, una Pull Request, una captura, un documento actualizado, una prueba ejecutada o una demostración funcional.

Capítulo 5

Metodología de trabajo

5.1 Organización

El equipo trabajará de forma incremental, dividiendo el proyecto en tareas pequeñas y revisables. GitHub será el registro de referencia para los cambios de código y las tareas, mientras que la memoria y las actas recogerán las decisiones relevantes.

5.2 Ciclo de trabajo

1. Identificar una necesidad y describirla como Issue.
2. Acordar prioridad, responsable y criterios de aceptación.
3. Implementar el cambio en una rama adecuada.
4. Realizar pruebas proporcionales al cambio.
5. Revisar el resultado y actualizar la documentación.
6. Integrar el cambio cuando cumpla los criterios acordados.
7. Actualizar el estado de la tarea y dejar evidencias.

5.3 Comunicación y acuerdos

Las decisiones que afecten a la arquitectura, al alcance o a la distribución del trabajo deberán compartirse con el equipo. Los acuerdos importantes se registrarán por escrito para reducir ambigüedades. Cuando exista una decisión pendiente, se marcará como tal en vez de asumirla como definitiva.

5.4 Gestión de riesgos

Riesgo	Consecuencia posible	Medida preventiva
Integración de tecnologías	Retrasos al conectar componentes.	Definir contratos de API y formatos de datos pronto.

Alcance excesivo	No completar el MVP.	Priorizar la simulación y las funciones esenciales.
Dependencia de servicios externos	Bloqueos por configuración o disponibilidad.	Usar datos de prueba y documentar alternativas.
Conflictos en Git	Pérdida de tiempo o cambios incompatibles.	Trabajar con ramas, commits pequeños y revisión.
Credenciales expuestas	Acceso no autorizado a servicios.	Usar variables de entorno y no versionar secretos.
Falta de evidencias	Dificultad para justificar el trabajo realizado.	Mantener Issues, actas, pruebas y capturas.

Capítulo 6

Revisión y retrospectiva del Sprint 1

Borrador de puntos para contrastar en la reunión de cierre del 20/10/2026. No se presentan todavía como resultados ni como acuerdos de una retrospectiva celebrada. Al finalizar el sprint se completarán la Review y la Retrospectiva con evidencias reales.

6.1 Posibles aspectos positivos (pendientes de validar)

- La idea general del proyecto permite identificar una necesidad y un usuario objetivo.
- La selección inicial de tecnologías define una base común para la arquitectura.
- El uso de GitHub permite centralizar el código, las tareas y la documentación.

6.2 Posibles aspectos de mejora (pendientes de validar)

- Confirmar responsables y fechas objetivo para cada tarea.
- Mantener los Issues actualizados con criterios de aceptación claros.
- Documentar los acuerdos de las reuniones en el momento en que se producen.
- Reservar tiempo para integrar y probar componentes, no solo desarrollarlos por separado.

6.3 Propuestas de mejora (pendientes de acuerdo)

1. Revisar el backlog al inicio de cada sesión de trabajo.
2. Actualizar el estado de las tareas cuando cambie su situación.
3. Acordar el formato de los datos intercambiados entre backend y ESP32.
4. Mantener una demostración mínima funcional desde las primeras iteraciones.
5. Registrar los bloqueos y asignar una acción para resolver cada uno.

Capítulo 7

Entregables, evidencias y decisiones pendientes

7.1 Entregables previstos

- Documento de planificación del Sprint 1.
- Repositorio GitHub con estructura inicial.
- Issues y backlog inicial.
- Propuesta visual inicial del dashboard.
- Esquema de arquitectura y tecnologías.
- Actas de reuniones y acuerdos confirmados.
- Definición inicial de tareas, responsables y criterios de aceptación.

La existencia de un entregable deberá comprobarse en el repositorio o en el espacio de trabajo del equipo. La documentación de planificación no implica por sí misma que los componentes de software estén implementados.

7.2 Decisiones pendientes

- Responsables definitivos de cada tarea futura del backlog.
- Contrato y endpoints definitivos de la API.
- Protocolo de comunicación entre ESP32 y backend.
- Modelo final de datos y políticas de acceso de Supabase.
- Fuente de los precios eléctricos y estrategia de actualización.
- Reglas exactas para el modo automático y el modo manual simulado.
- Entorno de despliegue y configuración de secretos.
- Alcance definitivo de las pruebas y criterios cuantificables de aceptación.

Conclusión

El Sprint 1 establece la base organizativa y técnica de AhorraTenergia. Se define un problema relacionado con la comprensión de los flujos energéticos domésticos, un usuario objetivo y una solución que integra aplicaciones, backend, almacenamiento de datos y una placa ESP32.

La siguiente fase deberá convertir esta planificación en incrementos funcionales, empezando por los contratos de datos, la API, la persistencia y la generación de datos simulados. El seguimiento mediante Issues, commits, pruebas y documentación permitirá verificar el avance y mantener una memoria fiel al trabajo realizado.